חוברת פתרונות מפורטים

לקובץ התרגילים

מימון מתקדם לחשבונאים

מסלול חשבונאות | המכללה למנהל | סמסטר א׳ 2027

מאת: ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

מרכזת הקורס	ד״ר גלי אינגבר
מרצה ואחראי ועדת קישוט	ד״ר שי צבאן
מתרגלים	אין

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-
shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

שיעור 2: פתרונות תרגילי הבית

אג״ח לשיעורין: לוח סילוקין, קופון על היתרה ושווי ב-NPV

הפתרונות מתוך פרק 1 בחוברת הפתרונות, לתרגילי הבית של השיעור, באותו מספור.
פותחים רק אחרי שפותרים.

1. **1.3** פרמיה, נכיון ופארי
2. **1.7** PV מול NPV
3. **1.10** אג״ח לשיעורין, תשלום שנתי
4. **1.11** אג״ח לשיעורין עם פירעון נדחה
5. **1.13** אג״ח לשיעורין עם תשלום חצי שנתי
6. **בחינה 1** סדרת אג״ח לשיעורין עם קופון רבעוני (סעיפים א, ב, ג)

> תרגילים 1.12, 1.14 עד 1.16, סעיף ד בתרגיל בסגנון בחינה 1 ותרגיל בסגנון בחינה 2 עוסקים בשווי בין מועדי תשלום. הם יצורפו לשיעור שבו נלמד הנושא.

הנחיות לשימוש בחוברת

החוברת כוללת פתרון מפורט לכל התרגילים בקובץ התרגילים, באותו סדר ובאותו מספור: תרגילי השיעור, התרגילים המאתגרים ותרגילי הבחינה, סעיף אחר סעיף. הפתרונות הולכים בדיוק בדרך שבה נפתרו התרגילים המקבילים במחברת ההרצאות.

- בראש כל פרק מופיעה תיבה עם השיטה והנוסחאות מהשיעור.
- כל פתרון מתחיל במה נתון ומה נדרש, ממשיך בשלבים (טבלת תזרימים, הפונקציה באקסל והארגומנטים שלה, חישובי ביניים), ומסתיים בתשובה הנכונה ובטעויות הנפוצות שמובילות למסיחים.
- לצד החוברת יש קובץ אקסל עם אותם פתרונות בנוסחאות חיות, גיליון לכל שיעור.
- מומלץ לפתור קודם את התרגיל בעצמכם, ורק אחר כך לבדוק מול הפתרון.

היקף החומר

שיעורים 1 עד 5: אג״ח שקליות, אג״ח לשיעורין, תקופות חלקיות, HPR, מק״מ, אג״ח צמיתה ואג״ח צמודות. שיעור 5א: מח״מ (חישוב מספרי) וחיסון פיננסי, בסוף נושא האג״ח. שיעורים 6 ו-7: תמחור מניות, מכפילים ו-PVGO. שיעור 9: התייחסות קצרה למודל מודיליאני ומילר וחישוב מחיר מניה. מחיר ההון (WACC) ו-CAPM כנושאים חישוביים, וכן חכירות, אינם נכללים.

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

תרגיל 1.3 פרמיה, נכיון ופארי רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״גלידות הקיבוץ״ בע״מ הנפיקה אג״ח הנפרעת לשיעורין, הנושאת ריבית שנתית נקובה של 4.5% המשולמת פעם בשנה. ביום ההנפקה שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות הוא 6% לשנה.

איזו מהטענות נכונה?

א. האג״ח תונפק בפרמיה, כי הריבית הנקובה מבטיחה למשקיע קופון קבוע וודאי.

ב. האג״ח תונפק בפארי, כי סכומי הקופונים והערך הנקוב נקבעו מראש בתנאי האג״ח.

ג. היחס בין הריבית הנקובה לשיעור התשואה לפדיון קובע פרמיה או נכיון רק באג״ח הנפרעת בתשלום אחד. באג״ח לשיעורין אי אפשר לדעת בלי חישוב מלא.

ד. כדי לקבוע אם האג״ח בפרמיה או בנכיון חייבים לדעת את מספר שנות חייה ואת לוח הפירעון.

ה. האג״ח תונפק בנכיון: למשקיע יש אלטרנטיבה אטרקטיבית יותר בשוק, ולכן שוויה נמוך מהערך הנקוב.

פתרון

נתון: אג״ח הנפרעת לשיעורין; ריבית שנתית נקובה 4.5% המשולמת פעם בשנה; שיעור תשואה לפדיון ביום ההנפקה 6% לשנה.

נדרש: לקבוע אם האג״ח תונפק בפרמיה, בנכיון או בפארי, ולמה.

שלב 1: הכלל מהשיעור (הכללת התוצאה)

נסמן לשם נוחות את שיעור התשואה לפדיון כ-rate. ההשוואה בין הריבית הנקובה ל-rate קובעת את היחס בין השווי לערך הנקוב. **מערכת יחסים זו נכונה לכל סוג אג״ח ולא רק לאג״ח קופון קבוע.**

הכללת התוצאה (שאלות 1 ו-2 לבית)

היחס	פירוש למשקיע	שווי האג״ח	שם
ריבית נקובה > rate	״אין אלטרנטיבה אטרקטיבית״	גבוה מהערך הנקוב	פרמיה
ריבית נקובה < rate	״יש אלטרנטיבה אטרקטיבית״	נמוך מהערך הנקוב	נכיון
ריבית נקובה = rate		זהה לערך הנקוב	פארי

שלב 2: השוואה באותה תקופה

התשלום שנתי, ולכן משווים ישירות את השיעורים השנתיים:

$$4.5\% < 6\%$$

שלב 3: המסקנה

ריבית נקובה < rate: למשקיע יש אלטרנטיבה אטרקטיבית יותר בשוק (6%), ולכן הוא ישלם פחות מהערך הנקוב. האג״ח תונפק בנכיון. העובדה שהאג״ח נפרעת לשיעורין לא משנה את המסקנה.

התשובה הנכונה: ה (נכיון: למשקיע יש אלטרנטיבה אטרקטיבית יותר)

- א: הקופון אכן קבוע וודאי, אבל השאלה היא אם הוא גבוה מהאלטרנטיבה. כאן 4.5% < 6%, ולכן לא פרמיה.
- ב: התזרימים נקבעים מראש בכל אג״ח. השווי נקבע בהיוון בשיעור התשואה לפדיון, ולכן כשהשיעורים שונים אין פארי.
- ג: לפי השיעור, היחס בין ריבית נקובה ל-rate קובע פרמיה או נכיון בכל סוג אג״ח, גם לשיעורין.
- ד: כדי לקבוע את הכיוון (פרמיה או נכיון) מספיק להשוות ריבית נקובה ל-rate. אורך החיים ולוח הפירעון משפיעים רק על גודל הפער.

תרגיל 1.7 PV מול NPV רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

סטודנטים בקבוצת לימוד ניסחו סיכום על כלי החישוב של שווי אג״ח באקסל.

איזו מהטענות **אינה** נכונה?

א. כאשר הקופון קבוע והערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, אפשר לחשב את השווי גם ב-PV וגם ב-NPV ולקבל אותה תוצאה.

ב. התוצאה השלילית של פונקציית PV מבטאת את הסכום שהמשקיע ישלם כדי לקבל את תזרימי האג״ח, ולא שווי שלילי.

ג. באג״ח הנפרעת לשיעורין אפשר להשתמש בפונקציית PV, ובלבד שמזינים בשדה fv את סך תשלומי הערך הנקוב.

ד. פונקציית NPV מחזירה ערך לנקודת זמן שהיא תקופת תשלום אחת לפני התזרים הראשון שסומן בה.

ה. בחישוב שווי אג״ח מהוונים רק את התזרימים העתידיים שטרם שולמו.

פתרון

נתון: חמש טענות של סטודנטים על פונקציות PV ו-NPV בחישוב שווי אג״ח.

נדרש: לזהות את הטענה ש**אינה** נכונה.

שלב 1: מתי PV ומתי NPV

דרך 1, PV(rate, nper, pmt, fv), מתאימה לאג״ח ״פשוטה״: קופון קבוע וערך נקוב שנפרע בתשלום אחד. דרך 2, NPV, ״רצה״ על כל תזרימי הטבלה כשמצליחים לסדר אותם ברצף, ומתאימה תמיד. כשהתזרימים קבועים שתי הדרכים נותנות אותה תוצאה. בשיעור (ערך נקוב 100, ריבית נקובה 5%, 6 שנים, שיעור תשואה לפדיון 7%) שתיהן נתנו 90.47:

PV(7%, 6, 5, 100) = -90.47

NPV(7%, 5, 5, 5, 5, 5, 105) = 90.47

שלב 2: למה טענה ג שגויה

מהשיעור: ״אי אפשר!!! לחשב שווי של אגרת חוב שנפרעת בתשלומים (תזרימים משתנים) עם PV.״ באג״ח לשיעורין הקופון משתנה לפי יתרת הערך הנקוב, והערך הנקוב נפרע בכמה מועדים. PV מניח קופון קבוע ותשלום fv אחד בסוף, ולכן אי אפשר ״להעמיס״ את סך הערך הנקוב על fv. דוגמה מהשיעור (חולון גדולה לילדים, ערך נקוב 500, 4 תשלומים, 8%, תשואה 5%): לוח התזרימים 165, 155, 145, 135 נותן 534.05, ואילו PV עם קופון 40 ו-fv של 500 נותן 553.19, שווי שגוי.

NPV(5%, 165, 155, 145, 135) = 534.05

PV(5%, 4, 40, 500) = -553.19

שלב 3: המסקנה

טענה ג היא היחידה שסותרת את השיעור. ארבע הטענות האחרות מופיעות בשיעור כנכונות (ראו למטה).

התשובה הנכונה: ג (הטענה שאינה נכונה: PV באג״ח לשיעורין)

- א נכונה: קופון קבוע ותשלום אחד, PV ו-NPV נותנים אותה תוצאה (90.47 בדוגמה מהשיעור).
- ב נכונה: ״שווי האג״ח לעולם חיובי״; הסימן השלילי של PV מסמל את הסכום שהמשקיע ישלם.
- ד נכונה: זכרו: כל חישוב ערך נוכחי, לרבות ב-NPV, מבטא אותו לנקודת הזמן שהיא ״אחת אחורה״ ממועד התזרים הראשון.
- ה נכונה: חישוב שווי מביא בחשבון רק את התזרימים העתידיים שנותרו (שאלה 6 לבית).

תרגיל 1.10 אג״ח לשיעורין, תשלום שנתי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ההסעות ״אוטובוס הקסמים״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 800 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 7% המשולמת בתום כל שנה. אורך חיי האג״ח 4 שנים, והערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, בתום כל שנה. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 9% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 702.94

ב. 720.85

ג. 748.16

ד. 766.21

ה. 829.37

פתרון

נתון: ערך נקוב 800 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 7% בתום כל שנה על יתרת הערך הנקוב; 4 שנים; הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים בתום כל שנה; שיעור תשואה לפדיון 9% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: זיהוי אג״ח לשיעורין

אג״ח הנפרעת לשיעורין היא אג״ח שערכה הנקוב נפרע בתשלומים, בשונה מתרגילים שבהם הערך הנקוב נפרע בתשלום אחד ״בסוף״. מעבר לתשלומי הערך הנקוב שמהווים תזרים נוסף, גם סכומי הקופונים ישתנו. לכן בונים לוח תזרימים עם עמודת עזר חדשה: יתרת ערך נקוב (כמו בשאלה 4 בשיעור).

שלב 2: תשלום ערך נקוב ויתרת ערך נקוב

תשלום ערך נקוב = הערך הנקוב שנקבע בהנפקה, חלקי מספר תשלומי הערך הנקוב. יתרת הערך הנקוב מתחילה מהערך הנקוב בשלמותו (בהנפקה, 800) וקטנה בגובה תשלום הערך הנקוב בכל שנה.

800 / 4 = 200

800 - 200 = 600

600 - 200 = 400

400 - 200 = 200

200 - 200 = 0

שלב 3: קופון וסך תזרים

קופון = ריבית נקובה כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת. סך תזרים = קופון + תשלום ערך נקוב.

לוח התזרימים (ש״ח)

זמן	קופון	תשלום ערך נקוב	סך תזרים CF	יתרת ערך נקוב
0				800
1	56	200	256	600
2	42	200	242	400
3	28	200	228	200
4	14	200	214	0

7% × 800 = 56

7% × 600 = 42

7% × 400 = 28

7% × 200 = 14

56 + 200 = 256

14 + 200 = 214

שלב 4: שווי ב-NPV

הואיל ומדובר בסדרה של תזרימים שונים, חישוב הערך הנוכחי מתבסס על NPV ולא על PV. ה-NPV מייצג את שווי האג״ח בהנפקה, כלומר את התמורה שקיבלה החברה. התזרים הראשון בעוד שנה, ולכן ״אחת אחורה״ מביאה להנפקה.

NPV(9%, 256, 242, 228, 214) = 766.21

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	9%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
values	עמודת סך תזרים CF, שנים 1 עד 4	כל התזרימים העתידיים
NPV = 766.21		

התשובה הנכונה: ד (766.21 ש״ח)

- א (702.94): היוון תקופה נוספת לכל תזרים.
- ב (720.85): קופון לפי היתרה אחרי התשלום של אותה שנה (42, 28, 14, 0) במקום היתרה לתקופה קודמת.
- ג (748.16): טיפול כאג״ח שנפרעת בתשלום אחד, ב-PV(9%, 4, 56, 800).
- ה (829.37): קופון 56 קבוע על הערך הנקוב המקורי, בלי לעדכן לפי היתרה.

תרגיל 1.11 אג״ח לשיעורין עם פירעון נדחה רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״פרדסי השרון״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 600 ש״ח לתקופה של 6 שנים. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 5% המשולמת בתום כל שנה. הערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, בתום כל אחת מ-3 השנים האחרונות. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 3.5% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 600.00

ב. 615.28

ג. 628.78

ד. 636.72

ה. 640.55

פתרון

נתון: ערך נקוב 600 ש״ח; 6 שנים; ריבית שנתית נקובה 5% בתום כל שנה על יתרת הערך הנקוב; הערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים בתום כל אחת מ-3 השנים האחרונות; שיעור תשואה לפדיון 3.5% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: הערך הנקוב שמשולם בכל תקופה (צעד 1)

כמו בשאלת חברת ניר בשיעור, בונים את הלוח ב-4 צעדים. צעד 1: אם לא נתון, הערך הנקוב משולם כולו במכה אחת בתום התקופה. כאן: 3 תשלומים ב-3 השנים האחרונות, כלומר בשנים 4, 5 ו-6. בשנים 1 עד 3 תשלום הערך הנקוב 0.

$$600 / 3 = 200$$

שלב 2: יתרת הערך הנקוב (צעד 2)

מתחילים בזמן 0 מהערך הנקוב במלואו (600), ובכל תקופה מפחיתים ממנו את הערך הנקוב ששולם באותה תקופה.

$$600 - 200 = 400$$

$$400 - 200 = 200$$

$$200 - 200 = 0$$

שלב 3: תשלום קופון תקופתי (צעד 3)

מכפלת יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת כפול אחוז הריבית הנקובה. בשנים 1 עד 4 היתרה לתקופה קודמת היא 600.

$$600 \times 5\% = 30$$

$$400 \times 5\% = 20$$

$$200 \times 5\% = 10$$

שלב 4: סך התשלום התקופתי (צעד 4)

חיבור צעדים 3 + 1: תשלום הערך הנקוב בתוספת תשלום הקופון.

לוח התזרימים (ש״ח)

זמן	תשלום ערך נקוב	תשלום קופון	סך התשלום התקופתי	יתרת ערך נקוב
0				600
1	0	30	30	600
2	0	30	30	600
3	0	30	30	600
4	200	30	230	400
5	200	20	220	200
6	200	10	210	0

200 + 30 = 230

200 + 20 = 220

200 + 10 = 210

שלב 5: שווי ב-NPV

הואיל ומדובר בסדרה של תזרימים שונים, החישוב מתבסס על NPV (אי אפשר PV). השווי גבוה מהערך הנקוב כי הריבית הנקובה 5% גבוהה מ-rate של 3.5% (פרמיה).

NPV(3.5%, 30, 30, 30, 230, 220, 210) = 640.55

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.5%	שיעור התשואה לפדיון לשנה
values	עמודת סך התשלום התקופתי, שנים 1 עד 6	כל התזרימים העתידיים
NPV = 640.55		

התשובה הנכונה: ה (640.55 ש״ח)

- א (600.00): היוון בריבית הנקובה 5%.
- ב (615.28): קופון לפי היתרה אחרי התשלום של אותה שנה, במקום היתרה לתקופה קודמת.
- ג (628.78): פירעון ב-6 תשלומים לאורך כל חיי האג״ח.
- ד (636.72): פירעון ב-4 תשלומים (שנים 3 עד 6), טעות בספירת השנים האחרונות.

תרגיל 1.13 אג״ח לשיעורין עם תשלום חצי שנתי רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת ״שמש בכיס״ בע״מ, יזמית מתקנים סולאריים, הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 800 ש״ח לתקופה של 4 שנים. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 10% המשולמת פעמיים בשנה (כל חצי שנה). הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים, בתום כל אחד מ-4 חצאי השנה האחרונים (כלומר, בשנים 3 ו-4). הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 12.36% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 730.71

ב. 758.16

ג. 782.17

ד. 797.33

ה. 967.37

פתרון

נתון: ערך נקוב 800 ש״ח; 4 שנים; ריבית שנתית נקובה 10% המשולמת פעמיים בשנה על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים ב-4 חצאי השנה האחרונים (שנים 3 ו-4); שיעור תשואה לפדיון 12.36% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: תיאום הריביות לחצי שנה

כמו בתרגיל ההמחשה (שייקה): תשלום הקופון נשען על הריבית הנקובה השנתית לאחר שמתאמים אותה לחצי שנה בחילוק ב-2. את שיעור התשואה לפדיון (את ה-rate) מתאמים בחזקת 0.5.

10% / 2 = 5%

(1 + 12.36%)^0.5 - 1 = 6%

שלב 2: תשלום ערך נקוב (שלב 1 בלוח)

4 שנים = 8 חצאי שנה. הערך הנקוב נפרע ב-4 חצאי השנה האחרונים (זמן 2.5, 3, 3.5, 4), בכל פעם 200. בחצאי השנה 0.5 עד 2 התשלום 0.

800 / 4 = 200

שלב 3: יתרת ערך נקוב (שלב 2 בלוח, עמודת עזר)

יתרת הערך הנקוב היא תמיד יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת פחות תשלום הערך הנקוב בתקופה.

800 - 200 = 600

600 - 200 = 400

400 - 200 = 200

200 - 200 = 0

שלב 4: תשלום קופון וסך התשלום (שלבים 3 ו-4 בלוח)

קופון = 5% כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת. סך התשלום = תשלום ערך נקוב + תשלום קופון.

לוח התזרימים (ש״ח)

זמן	תשלום ערך נקוב	תשלום קופון	סך התשלום	יתרת ערך נקוב
0				800
0.5	0	40	40	800
1	0	40	40	800
1.5	0	40	40	800
2	0	40	40	800
2.5	200	40	240	600
3	200	30	230	400
3.5	200	20	220	200
4	200	10	210	0

5% × 800 = 40

5% × 600 = 30

5% × 400 = 20

5% × 200 = 10

200 + 40 = 240

200 + 10 = 210

שלב 5: שווי ב-NPV

תזרימים משתנים, ולכן NPV עם ה-rate החצי שנתי על עמודת סך התשלום.

NPV(6%, 40, 40, 40, 40, 240, 230, 220, 210) = 758.16

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי
values	עמודת סך התשלום, 8 השורות (זמן 0.5 עד 4)	כל התזרימים העתידיים
NPV = 758.16		

התשובה הנכונה: ב (758.16 ש״ח)

- א (730.71): קופון לפי היתרה אחרי התשלום של אותה תקופה.
- ג (782.17): פירעון ב-4 חצאי השנה הראשונים במקום האחרונים.
- ד (797.33): קופון 40 קבוע על הערך הנקוב המקורי.
- ה (967.37): קופון 10% מהיתרה בכל חצי שנה, בלי לחלק את הריבית הנקובה ב-2.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

סדרת אג״ח לשיעורין עם קופון רבעוני

חברת ״גלגלים ירוקים״ בע״מ מפעילה שירות שיתוף אופניים חשמליים בערים. כדי לממן צי אופניים חדש הנפיקה החברה ב-1.1.2027 סדרת אג״ח בתנאים שבטבלה.

הריבית הנקובה משולמת 4 פעמים בשנה, ב-31.3, 30.6, 30.9 ו-31.12 של כל שנה, לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים רבעוניים שווים, בכל אחד ממועדי התשלום של שנת 2029. שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות ביום ההנפקה הוא 10.381289% (שנתי).

תנאי סדרת האג״ח

פרמטר	נתון
מועד הנפקה	1.1.2027
ערך נקוב	1,200,000 ש״ח
ריבית שנתית נקובה	6%, משולמת כל רבעון
מועד פדיון סופי	31.12.2029
פירעון הערך הנקוב	4 תשלומים רבעוניים שווים במהלך 2029
שיעור תשואה לפדיון	10.381289% לשנה

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו סך התשלום (קופון ותשלום ערך נקוב) שתשלם החברה למחזיקי האג״ח ב-30.9.2029? (בש״ח)

א. 304,500 ש״ח

ב. 309,000 ש״ח

ג. 313,500 ש״ח

ד. 318,000 ש״ח

ה. 336,000 ש״ח

פתרון

נתון: הנפקה ב-1.1.2027; ערך נקוב 1,200,000 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת כל רבעון (31.3, 30.6, 30.9, 31.12), לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-4 תשלומים רבעוניים שווים במהלך 2029.

נדרש: סך התשלום (קופון ותשלום ערך נקוב) ב-30.9.2029.

שלב 1: ריבית נקובה לרבעון ותשלום ערך נקוב

ריבית נקובה מתאמים לרבעון בחילוק. תשלום ערך נקוב = ערך נקוב חלקי מספר התשלומים.

$$6\% / 4 = 1.5\%$$

$$1{,}200{,}000 / 4 = 300{,}000$$

שלב 2: לוח התזרימים (כמו בשאלה 4 לבית)

בונים לוח עם עמודת עזר של יתרת ערך נקוב. קופון = 1.5% כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת. ב-2027 וב-2028 לא נפרע ערך נקוב, ולכן הקופון 18,000 בכל רבעון. ב-2029 היתרה יורדת ב-300,000 בכל רבעון.

לוח התזרימים של הסדרה (ש״ח)

זמן	תאריך	תשלום ערך נקוב	תשלום קופון	סך התשלום	יתרת ערך נקוב
0	1.1.2027				1,200,000
0.25	31.3.2027	0	18,000	18,000	1,200,000
0.5	30.6.2027	0	18,000	18,000	1,200,000
0.75	30.9.2027	0	18,000	18,000	1,200,000
1	31.12.2027	0	18,000	18,000	1,200,000
1.25	31.3.2028	0	18,000	18,000	1,200,000
1.5	30.6.2028	0	18,000	18,000	1,200,000
1.75	30.9.2028	0	18,000	18,000	1,200,000
2	31.12.2028	0	18,000	18,000	1,200,000
2.25	31.3.2029	300,000	18,000	318,000	900,000
2.5	30.6.2029	300,000	13,500	313,500	600,000
2.75	30.9.2029	300,000	9,000	309,000	300,000
3	31.12.2029	300,000	4,500	304,500	0

$1.5\% \times 1{,}200{,}000 = 18{,}000$

$1.5\% \times 900{,}000 = 13{,}500$

$1.5\% \times 600{,}000 = 9{,}000$

$1.5\% \times 300{,}000 = 4{,}500$

שלב 3: התשלום של 30.9.2029

לפני 30.9.2029 נפרעו 2 תשלומי ערך נקוב (31.3.2029 ו-30.6.2029), ולכן היתרה לתקופה קודמת היא 600,000. הקופון מחושב עליה, ומוסיפים את תשלום הערך הנקוב.

$1{,}200{,}000 - 300{,}000 - 300{,}000 = 600{,}000$

$1.5\% \times 600{,}000 = 9{,}000$

$300{,}000 + 9{,}000 = 309{,}000$

התשובה הנכונה: ב (309,000 ש״ח)

- א (304,500): קופון על היתרה אחרי התשלום (300,000).
- ג (313,500): קופון על יתרה של 900,000, טעות של תקופה אחת ביתרה.
- ד (318,000): קופון על הערך הנקוב המקורי (1,200,000).
- ה (336,000): ריבית נקובה 6% בלי חלוקה ל-4, על 600,000.

לתוכן העניינים

סעיף ב

מהו שווי סדרת האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לש״ח שלם)

א. 1,080,698 ש״ח

ב. 1,090,515 ש״ח

ג. 1,110,928 ש״ח

ד. 1,200,000 ש״ח

ה. 1,583,196 ש״ח

פתרון

נתון: הנפקה ב-1.1.2027; ערך נקוב 1,200,000 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת כל רבעון (31.3, 30.6, 30.9, 31.12), לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-4 תשלומים רבעוניים שווים במהלך 2029; שיעור תשואה לפדיון 10.381289% לשנה. לוח התזרימים מסעיף א.

נדרש: שווי הסדרה במועד ההנפקה, מעוגל לש״ח שלם.

שלב 1: rate רבעוני

התזרימים רבעוניים, ולכן ה-rate רבעוני. שיעור התשואה לפדיון שנתי אפקטיבי, ומתאמים אותו בחזקה:

(1 + 10.381289%)^(1/4) - 1 = 2.5%

שלב 2: עמודת סך התשלום

מהלוח בסעיף א: 18,000 ברבעונים 1 עד 8, ואחר כך 318,000, 313,500, 309,000 ו-304,500. זו אג״ח לשיעורין עם תזרימים משתנים, ולכן NPV (אי אפשר PV).

התזרימים להיוון (ש״ח)

זמן	תאריך	סך התשלום
0.25	31.3.2027	18,000
0.5	30.6.2027	18,000
0.75	30.9.2027	18,000
1	31.12.2027	18,000
1.25	31.3.2028	18,000
1.5	30.6.2028	18,000
1.75	30.9.2028	18,000
2	31.12.2028	18,000
2.25	31.3.2029	318,000
2.5	30.6.2029	313,500
2.75	30.9.2029	309,000
3	31.12.2029	304,500

18,000 + 300,000 = 318,000

13,500 + 300,000 = 313,500

9,000 + 300,000 = 309,000

4,500 + 300,000 = 304,500

שלב 3: שווי ב-NPV

NPV על 12 התזרימים בשיעור 2.5%. התזרים הראשון ב-31.3.2027, ו״אחת אחורה״ (רבעון) מביאה ל-1.1.2027, יום ההנפקה.

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.5%	שיעור תשואה לפדיון רבעוני
values	עמודת סך התשלום, 12 הרבעונים מ-31.3.2027 עד 31.12.2029	כל התזרימים העתידיים
NPV = 1,090,515.29		

התשובה הנכונה: ב (1,090,515 ש״ח)

- א (1,080,698): חלוקת שיעור התשואה לפדיון ב-4 (2.5953%) במקום חזקה.
- ג (1,110,928): קופון 18,000 קבוע על הערך הנקוב המקורי.
- ד (1,200,000): היוון בריבית הנקובה הרבעונית 1.5%.
- ה (1,583,196): קופון 6% מהיתרה בכל רבעון, בלי לחלק ל-4.

סעיף ג

לתוכן העניינים

השווי שחישבתם בסעיף ב נמוך מהערך הנקוב. איזו מהטענות נכונה?

א. הנכיון נובע מהפירעון לשיעורין. אילו הערך הנקוב היה נפרע בתשלום אחד ב-31.12.2029, האג״ח הייתה מונפקת בפארי.

ב. ההשוואה בין 6% ל-10.381289% מטעה. ברמה הרבעונית הריבית הנקובה גבוהה מהתשואה לפדיון, ולכן האג״ח למעשה בפרמיה.

ג. הריבית הנקובה לרבעון (1.5%) נמוכה מהתשואה לפדיון לרבעון (2.5%). למשקיעים יש אלטרנטיבה טובה יותר, ולכן נכיון.

ד. מאחר שהחברה מקבלת בהנפקה פחות מהערך הנקוב, הקופונים יחושבו לפי התמורה שהתקבלה ולא לפי הערך הנקוב.

ה. אילו שיעור התשואה לפדיון בשוק היה 6% לשנה בדיוק, כמו הריבית הנקובה, האג״ח הייתה מונפקת בפארי.

פתרון

נתון: ריבית שנתית נקובה 6% משולמת כל רבעון; שיעור תשואה לפדיון 10.381289% לשנה; שווי הסדרה בהנפקה נמוך מהערך הנקוב.

נדרש: הטענה הנכונה על מקור הנכיון.

שלב 1: השוואה באותה תקופת תשלום

הכללת התוצאה משווה ריבית נקובה ל-rate של אותה תקופה. ריבית נקובה מתאמים בחילוק, שיעור תשואה לפדיון בחזקה:

6% / 4 = 1.5%

(1 + 10.381289%)^(1/4) - 1 = 2.5%

1.5% < 2.5%

שלב 2: המסקנה

ריבית נקובה < rate: למשקיעים ״יש אלטרנטיבה אטרקטיבית״, ולכן נכיון. כמו בשאלה 4 לבית: ״האג״ח בנכיון... משום שהריבית הנקובה הרבעונית שהאג״ח משלמת (2%) נמוכה מהריבית הנדרשת על ידי המשקיעים (3%)״. מערכת יחסים זו נכונה לכל סוג אג״ח, ולכן אופן הפירעון לא משנה אותה.

שלב 3: למה אפשרות ה שגויה

גם 6% לשנה הוא שיעור תשואה אפקטיבי, ולכן לרבעון מתאמים אותו בחזקה. הקופון הרבעוני (1.5%) היה גבוה מה-rate, כלומר פרמיה קלה ולא פארי. פארי היה מתקבל רק בשיעור שנתי של 6.1364%.

(1 + 6%)^(1/4) - 1 = 1.4674%

1.5% > 1.4674%

(1 + 1.5%)^4 - 1 = 6.1364%

התשובה הנכונה: ג (1.5% לרבעון נמוך מ-2.5% לרבעון, ולכן נכיון)

- א: היחס בין ריבית נקובה ל-rate קובע פרמיה או נכיון בכל סוג אג״ח. גם בפירעון בתשלום אחד 1.5% < 2.5% ייתן נכיון.
- ב: גם ברמה הרבעונית 1.5% < 2.5%. ההשוואה הנכונה לא הופכת את הכיוון.
- ד: הקופון נגזר מהריבית הנקובה ומיתרת הערך הנקוב, לא מהתמורה שהתקבלה בהנפקה.
- ה: ב-6% לשנה ה-rate הרבעוני הוא 1.4674% < 1.5%, ולכן פרמיה קלה ולא פארי.